

弱形式FEM演算子学習 + オンライン適応

Weak-form FEM operator learning + online adaptation
for semiconductor device simulation (concept demos)

— FEM を精度の権威に残し、界面に頑健な演算子学習で高速化 —

Abstract (日本語)

半導体デバイス解析 (TCAD) では、ポアソン方程式とドリフト拡散方程式の自己整合ループを巨大メッシュ上で反復するため、最内で頻繁に呼ばれるポアソン解が計算律速となる。本研究は、この解法を弱形式 (Galerkin 有限要素) を核とした演算子学習で加速する枠組みを提案する。既存の強形式 (有限差分・PINN) ベース手法と異なり、物理損失を組立済み FE 残差 $K(\epsilon)\phi - M\rho$ とすることで、材料界面のフラックス連続を内在的に満たし、可変誘電率・非構造メッシュに頑健化する。さらに、FE の a-posteriori 誤差評価を「メッシュ細分化」と「オンライン追学習トリガ」に統一し、FEM を精度の権威に残したまま Newton 反復 (= 高コストな疎行列解) を削減する。GAA/CFET 断面の非線形ポアソンで、弱形式が界面誤差を解消し (強形式は頭打ち)、学習初期値により Newton 反復を約40%削減することを、自己完結な概念実証で示す。

Abstract (English)

Device-scale TCAD is bottlenecked by the Poisson solve inside the self-consistent Poisson / drift-diffusion loop, which is re-solved thousands of times on large meshes. We propose accelerating this solve with weak-form (Galerkin finite-element) operator learning. Unlike strong-form (finite-difference / PINN) surrogates, the physics loss is the assembled FE residual $K(\epsilon)\phi - M\rho$, so the interface flux-continuity condition is built into the discretisation - making the surrogate robust to variable permittivity and unstructured meshes. An FE a-posteriori error estimator unifies mesh refinement and the online-learning trigger, keeping the finite-element solver as the authority on accuracy while a learned operator only (i) reduces exact-solve frequency via online adaptation and (ii) warm-starts Newton to cut iterations. On GAA and CFET device cross-sections we show, in self-contained concept demos, that the weak form removes the interface-error floor at which the strong form stalls, and that a learned Newton warm-start cuts iteration count ~40% at unchanged (exact FE) accuracy.

実証 (5 demos)

(1) pi_deeponet_fem_gaa

A+D+B: weak-form PI-DeepONet + online adaptation

-> triggered exact solves 24/60; trigger rate 57%->23%; rel-L2 0.074

(2) bench_weak_vs_strong

weak form is intrinsically better at eps interfaces

-> weak $O(h^2)$: 0.13->0.0093 vs strong stalls ~0.55

(3) fe_newton_warmstart

idea C: 1D nonlinear-Poisson Newton warm-start

-> Newton iters cold 5.2 -> warm 3.7

(4) dd2d_newton_warmstart

idea C: 2D GAA slice

-> Newton iters cold 5.2 -> warm 3.1 (~40% fewer)

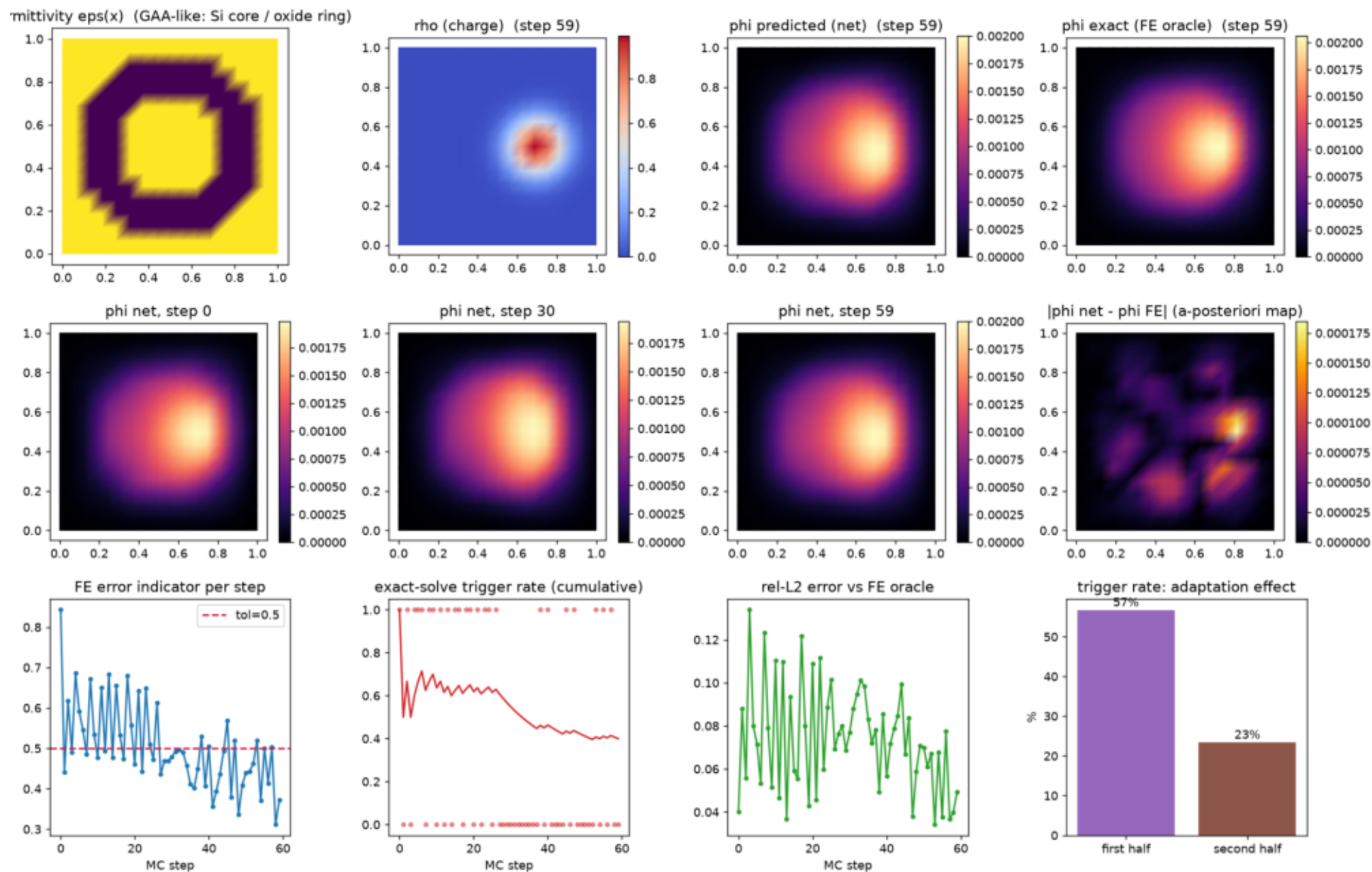
(5) cfet_stack_warmstart

idea C: CFET stacked cross-section (n/p tiers)

-> Newton iters cold 4.8 -> warm 3.0 (~38% fewer)

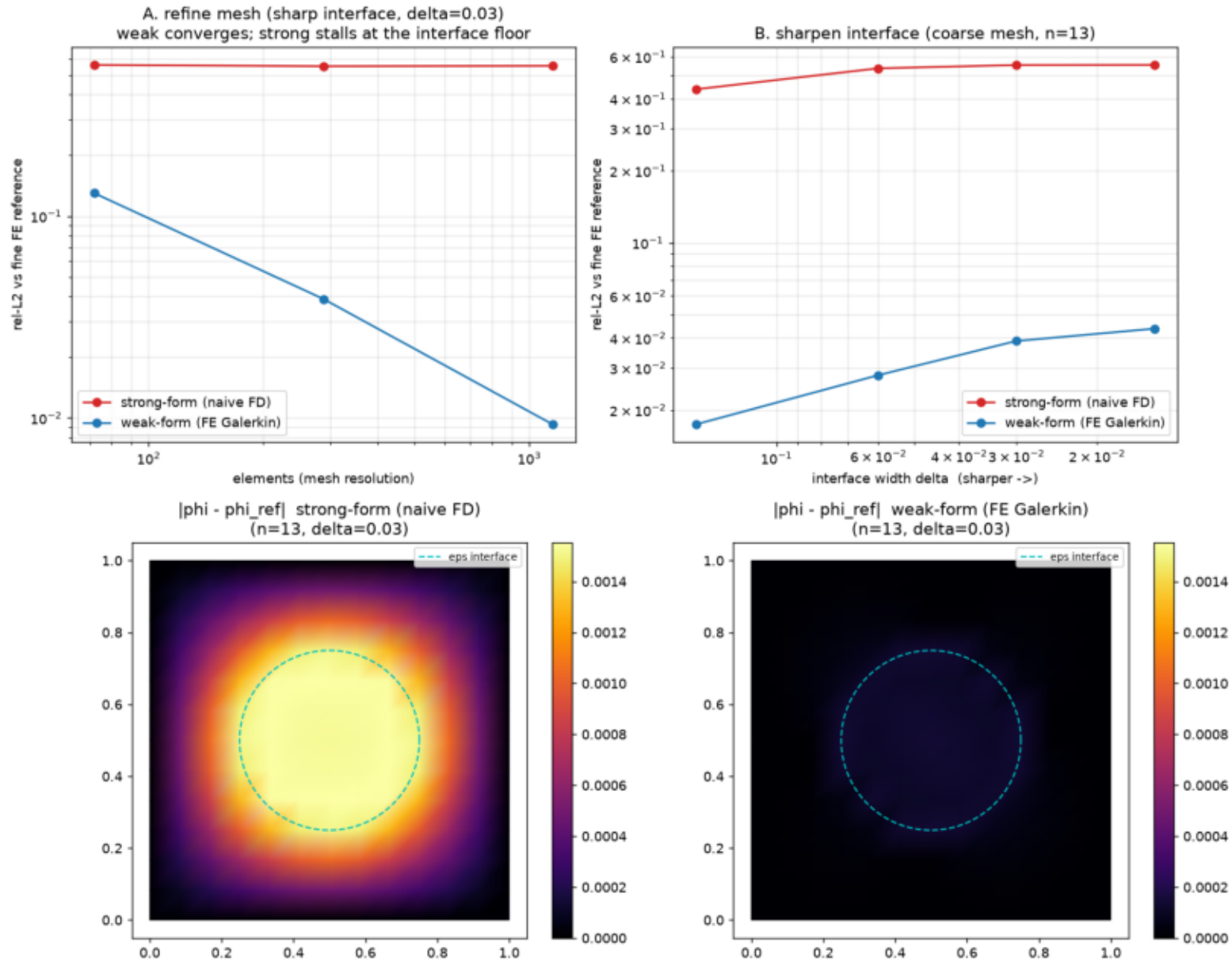
差別化: A 弱形式損失 / D a-posteriori 誤差トリガ / B GNN branch / C FEM=精度の権威・ネット=加速器 (Newton ウォームスタート)

Weak-form GNN-DeepONet for a GAA cross-section — FE-consistent operator learning with error-driven online adaptation



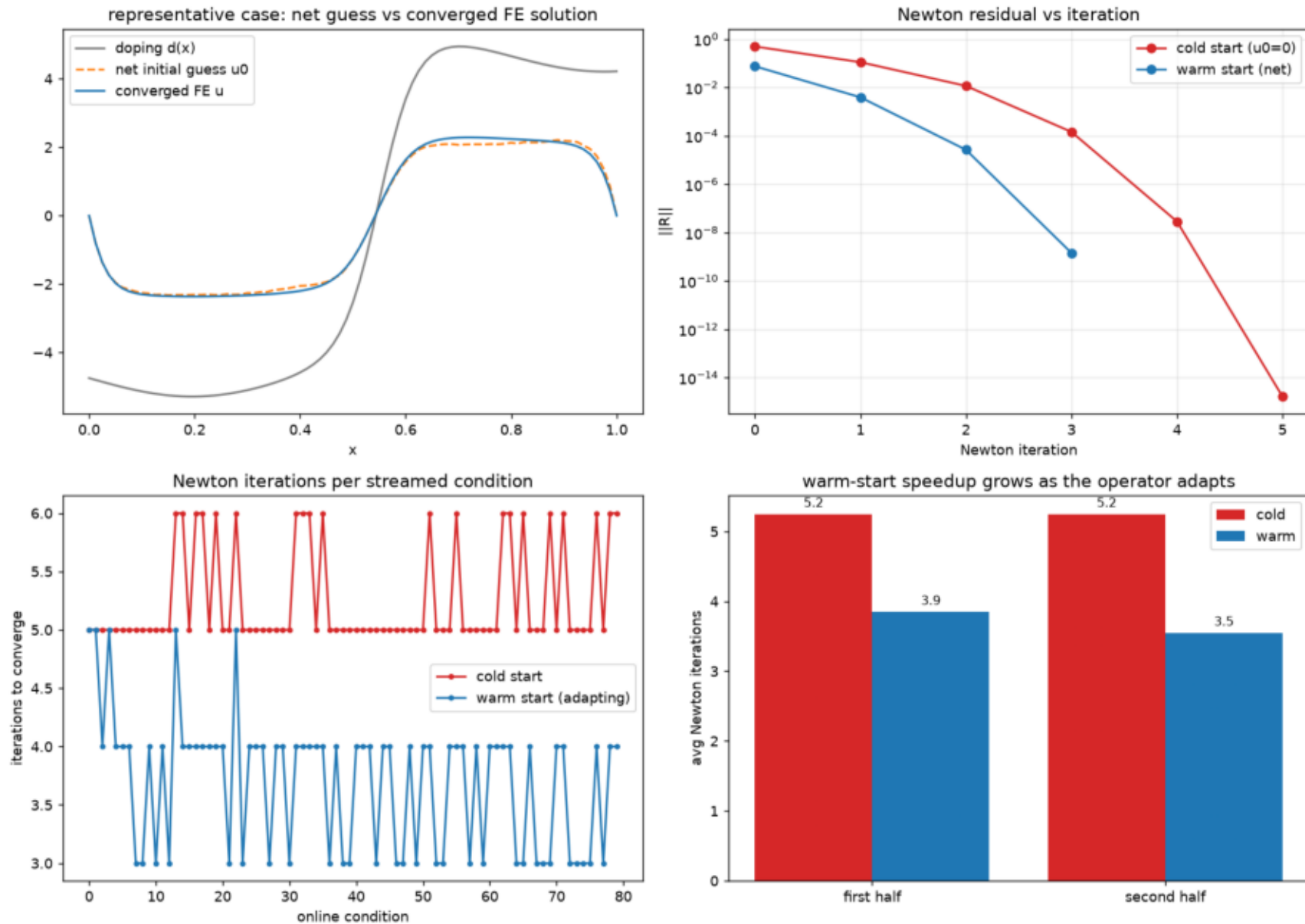
(1) Weak-form GNN-DeepONet on a GAA cross-section with FE error-driven online adaptation.

Weak-form (FE) vs strong-form (FD) on a variable-eps GAA Poisson problem — discretisation-level, no NN in the loop



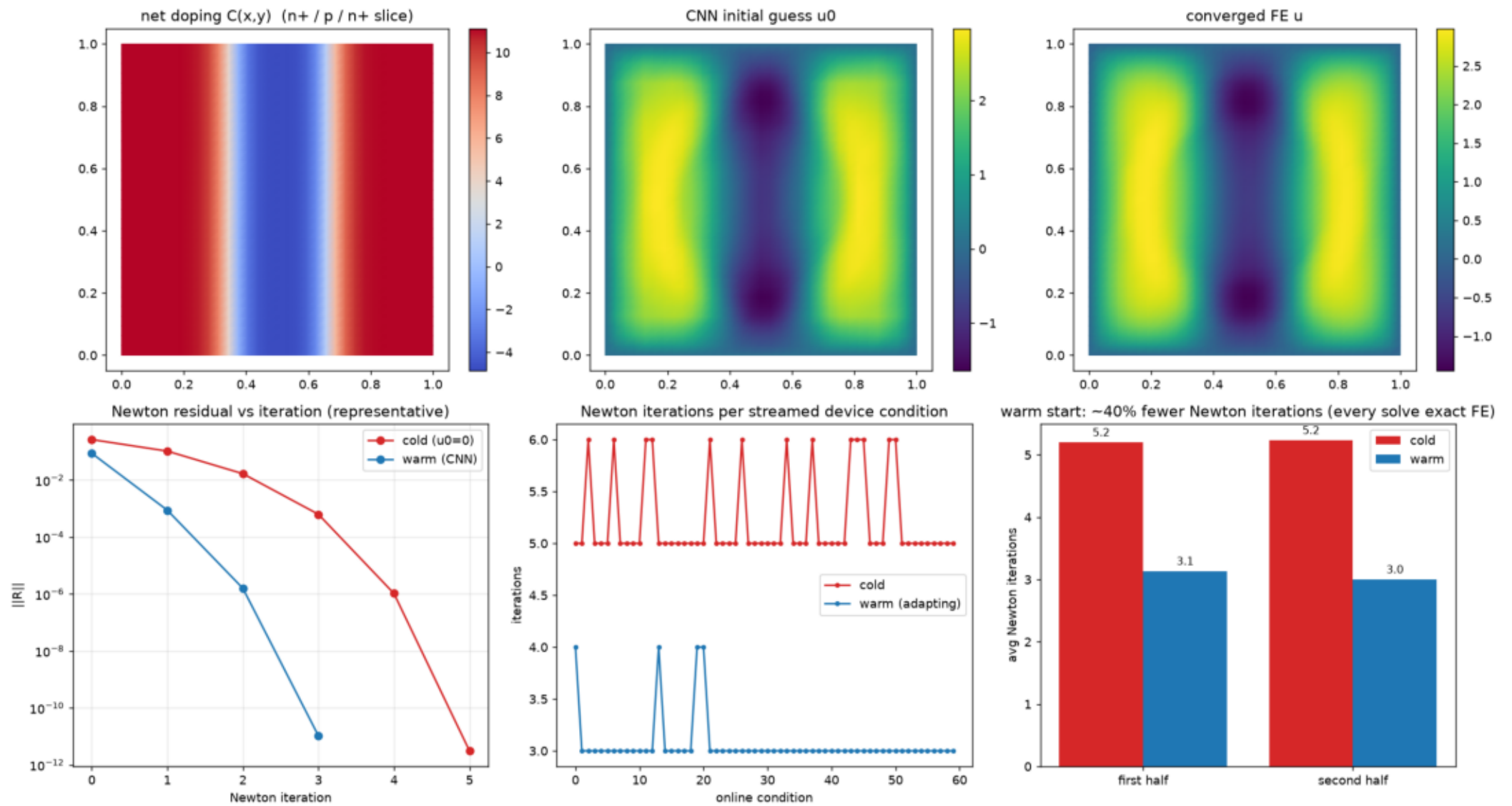
(2) Weak-form (FE) vs strong-form (FD): weak converges $O(h^2)$; strong stalls at the interface floor.

Neural warm-start for FE Newton on the nonlinear Poisson-Boltzmann equation (FEM keeps accuracy; net cuts iterations)



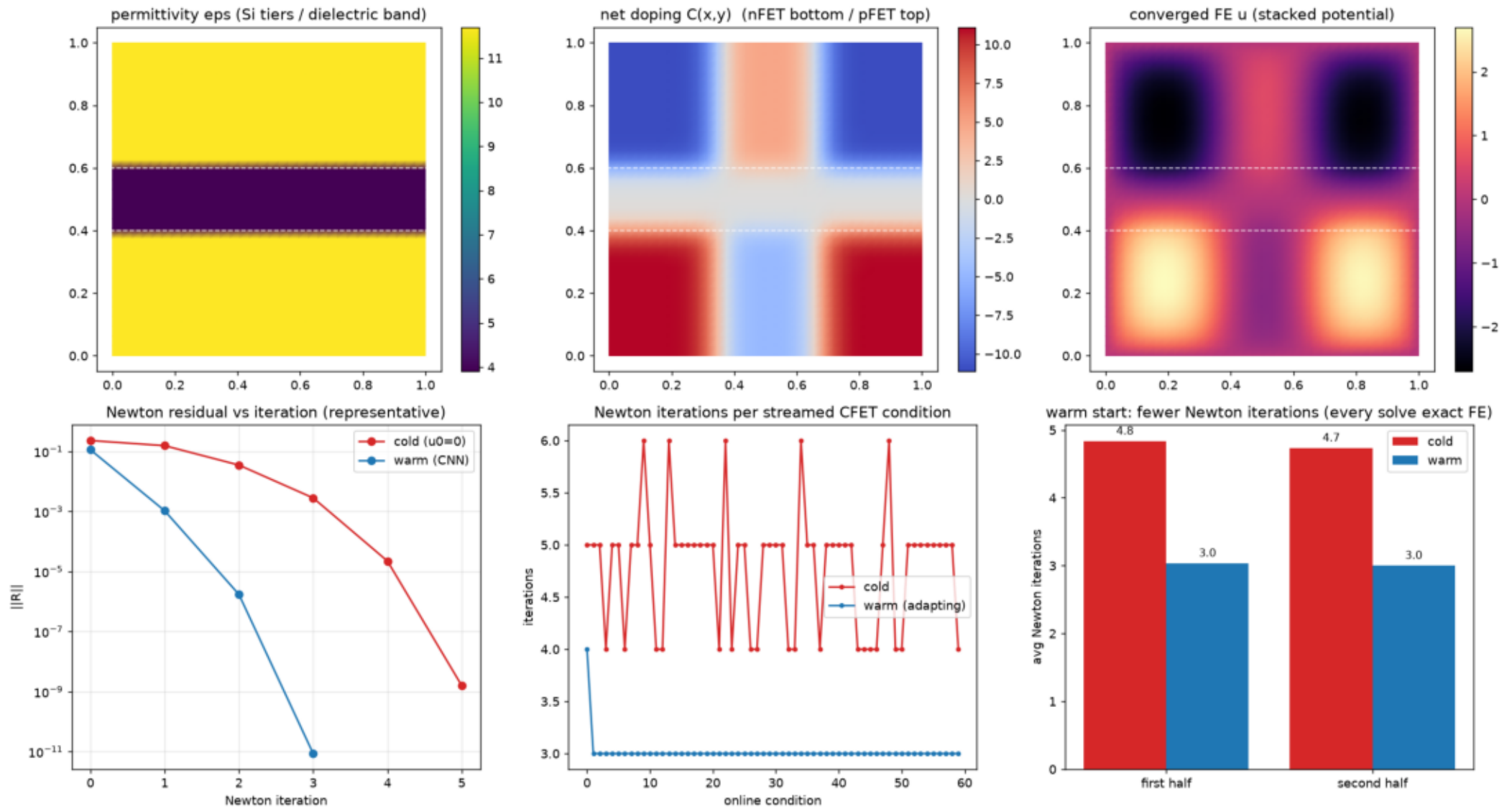
(3) 1D nonlinear Poisson: neural warm-start cuts Newton iterations (every solve exact FE).

2-D GAA-slice nonlinear Poisson (Poisson-Boltzmann): neural warm-start for FE Newton — FEM keeps accuracy, net cuts iterations



(4) 2D GAA slice: CNN warm-start, cold 5.2 -> warm 3.1 Newton iterations.

CFET stacked cross-section (nonlinear Poisson): neural warm-start for FE Newton — weak-form FE on a multi-material stack, net cuts iterations



(5) CFET stacked cross-section (nFET/pFET tiers + dielectric): warm-start on a multi-material stack.

正直な限界 と ロードマップ

正直な限界

概念実証であり、3D・量子補正 (Poisson-Schrödinger) ・散乱・連立電流連続 (完全DD) は未実装。

(1) の指標は素の相対 Galerkin 残差で、K

が微分作用素のため解誤差より過大に出る (tol はその較正值)。また (1) の 24/60

は「トリガされた厳密FE解」の回数 (デプロイ時コスト) であり、各ステップの rel-L2

検証用 FE 解は診断目的でデプロイ時には走らない別枠。

案C の減衰 Newton は sinh 単調性ゆえ warm 反復が下限 (~ 3) 付近で、オ

ンライン適応の追加ゲインは小さい。本質価値は「良い初期値で反復 (=高コストな疎行列解) を $\sim 40\%$ 削減しつつ精度不変」。

ロードマップ

1. 真の縦ゲート形状 + 非構造メッシュ + AMR (誤差指標による h-細分化)

2. 完全ドリフト拡散 (Scharfetter-Gummel

電流連続式) と大バイアス掃引での収束ロバスト性

3. 2D-CFET (2D材料チャネル) / 3D モノリシック積層

4. TSV/3D積層の熱機械応力 (FEA $\times$ GNN, 本リポジトリ CFRP

応力解析と親和)

元研究との差別化

Otsuki & Mori (WCCM-ECCOMAS 2026, STS415) は MC

ループ内の有限差分 (強形式) ポアソンをPI-DeepONet で置換。本研究は離散化の核を強

形式FD $\rightarrow$ 弱形式FEMへ移し、界面・非構造メッシュへの頑健性で方法レベルに差別化 (demo

(2) が定量的裏付け)。